
Réponse consultation – Projet HydroScope - OEIL Nouvelle-Calédonie

Expert Géomatique – Architecte data

Hugo Roussaffa



2 décembre 2025

Sommaire

1	Contexte du projet	3
2	Objectifs de la mission AMOA/AMOE	3
3	Présentation du consultant	4
4	Remerciements	4
5	Réponse détaillée par volets	6
5.1	Volet 1 — Gestion de projet	6
5.1.1	Gouvernance & planification	6
5.1.2	Cadrage des besoins	9
5.2	Volet 2 — Modèle métier et des données géographiques	11
5.2.1	Modélisation & structuration	11
5.2.2	Référentiels spatiaux et grille d'analyse	12
5.2.3	Dictionnaire de données	13
5.3	Volet 3 — Pipeline de données, ETL, historisation (Lot 1)	15
5.3.1	Architecture du système de données	15
5.3.2	Cycle complet des traitements des données	15
5.3.3	Historisation, détection différentielle & versionnement	16
5.3.4	Qualité & traçabilité	18
5.3.5	Données de références et thématiques, dynamiques & externes	20
5.4	Volet 4 — Géo-traitements & indicateurs	22
5.5	Volet 5 — Backend & API de diffusion (Lot 1 & Lot 2)	23
5.6	Volet 6 — Interfaces de consultation (Lot 2)	25
5.6.1	Choix techniques & cohérence	25
5.6.2	Fonctionnalités & ergonomie	25
5.7	Volet 7 — Infrastructure, sécurité & production	27
5.7.1	Infrastructure	27
5.7.2	Production	27
5.8	Volet 8 — Exports, reporting & catalogage	29
5.9	Volet 9 — Documentation, formation & transfert	30
5.10	Volet optionnel – préparation IA & compatibilité MCP	32
5.10.1	Structuration sémantique des données	32
5.10.2	Embeddings (vectorisation) des contenus	32
5.10.3	Compatibilité avec le protocole MCP (Model Context Protocol)	32

6 Synthèse des volets	35
7 Tarification & modalités	37
8 Livrables attendus	39
9 Rôles & responsabilités	41
9.1 Matrice des responsabilités indicatives	41
9.2 Exemple d'un flux de validation	42
9.3 Déclenchement des actions MOE (optionnelles)	43
10 Hypothèses de planification	46
10.1 Phasage global	46
10.2 Calendrier détaillé par phase	47
10.2.1 Phase 1 : Cadrage & architecture (M1-M3)	47
10.2.2 Phase 2 : Socle Data – Lot 1 (M2-M7)	48
10.2.3 Phase 3 : Interfaces & API – Lot 2 (M5-M10)	49
10.2.4 Phase 4 : Recette, production & transfert (M9-M12)	50
10.3 Récapitulatif calendrier	51
10.4 Points de vigilance du planning	51

1 Contexte du projet

HydroScope vise à doter la Nouvelle-Calédonie d'un environnement moderne et pérenne pour :

- Caractériser l'état biogéographique et environnemental des bassins versants producteurs d'eau potable.
- Suivre les pressions naturelles et anthropiques : incendies, ICPE, transports, érosion, MOS dynamiques, etc.
- Diffuser ces informations à différents publics (gestionnaires, partenaires, grand public).
- Moderniser le socle technique de l'OEIL.

Les travaux sont structurés en plusieurs sous-ensembles :

- **Lot 1** : Architecture data (chaîne de traitement et calculs, pipeline, historisation, indicateurs)
- **Lot 2** : Exploitation analytique, Interfaces de consultation (dashboards et rapports)
- Infrastructure & production : hébergement, sécurité, CI/CD
- Automatisation et monitoring
- Catalogage et diffusion
- Formation et transfert de compétences

L'OEIL souhaite un **consultant AMOA/AMOE indépendant** pour garantir :

- La cohérence technique & scientifique du projet,
- Une forte qualité des livrables,
- La maîtrise du modèle métier par l'équipe interne,
- Un alignement sur les objectifs stratégiques de la refonte.

2 Objectifs de la mission AMOA/AMOE

Le consultant AMOA/AMOE a pour mission de :

1. **Sécuriser l'architecture technique** et son alignement avec les besoins.
2. **Garantir la robustesse, maintenabilité et pérennité** de HydroScope.
3. **Assurer la continuité intellectuelle** entre l'outil tableau de bord **PressionPPE** de 2021 et la refonte **Hydroscope**.
4. **Coordonner** les lots, les arbitrages et la planification.
5. **Accompagner** la montée en compétence de l'équipe interne de l'observatoire.

Les trois grands domaines d'accompagnement porte sur la consolidation du socle des données spatiales environnementales, le renforcement d'un framework technique full stack et la rationalisation du management des données par l'équipe interne de l'observatoire.

3 Présentation du consultant

Hugo Roussaffa / co-gérant de la société Yapuka

Profil consultant multi-casquettes évitant les pertes d'information entre spécialistes cloisonnés, permettant un fonctionnement sur un modèle hybride AMOA/MOE :

- **Architecte Data** (modélisation, BDD, pipelines et CI).
- **Ingénieur Data** (ETL/ELT, orchestration, versionnement, automatisation).
- **Expert SIG** (PostGIS, géotraitements, H3, modèles spatiaux).
- **Développeur full stack** , réalisation d'applications métiers, de site web et de dashboards environnementaux. Adeptes de la méthode AGILE et du prototypage de démonstrateurs fonctionnels pour valider les orientations.
- **Manager SI** (Connaissance opérationnelle de l'OEIL et du projet initial 2021–2022)

Hugo est disponible à mi-temps (max) pour un travail principalement en distanciel.

4 Remerciements

Nous remercions l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie pour la confiance accordée à Yapuka dans le cadre de ce projet stratégique. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec vos équipes pour faire d'HydroScope une référence en matière de gestion intégrée des données hydrologiques en Nouvelle-Calédonie. Ce document a été préparé par Hugo Roussaffa, consultant senior chez Yapuka, expert en systèmes d'information géographique. Pour toute question ou demande de clarification, contacter nous par email **hugoroussaffa@gmail.com** .

Réponse détaillée par volets

5 Réponse détaillée par volets

5.1 Volet 1 — Gestion de projet

L'objectif de ce volet est de structurer la gouvernance, d'assurer une coordination constante malgré l'éloignement du consultant et de garantir la traçabilité des décisions et l'alignement continu sur les objectifs métiers de l'OEIL.

5.1.1 Gouvernance & planification

- Participation à la planification détaillée du projet (jalons, dépendances, risques).
- Contribution active aux COPIL, COPRO et COTECH
- Aide aux arbitrages techniques / métiers.
- Consolidation documentaire (décisions, orientations, risques)

L'AMOA effectuera l'organisation et l'animation des instances formelles (COPIL, COTECH, COPRO), la préparation des ordres du jour (ODJ) et la diffusion des supports de décision en amont, optimisant le temps de présence en réunion.

Le planning sera constitué et maintenu à jour en prenant compte de l'avancement et des ralentissements des actions du projet. Le planning servira tant au suivi quotidien que pour les COPIL du projet afin d'estimer la fin des jalons et les possibles glissements.

Exemple de planning prévisionnel tiré du projet sécheresse :

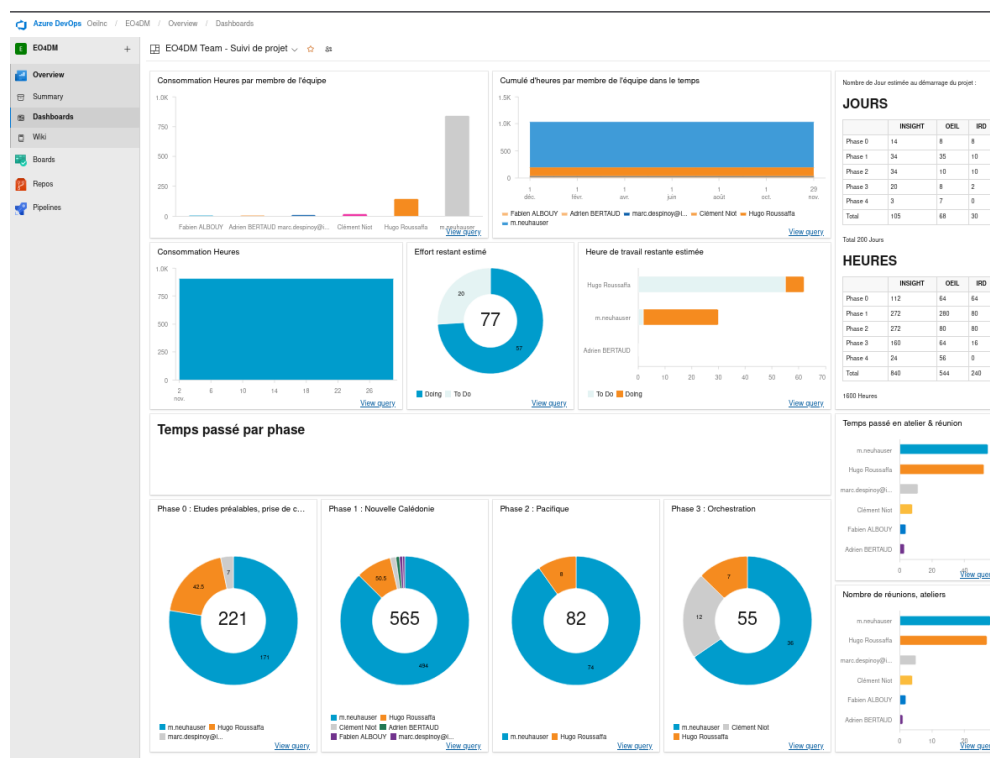


Figure 1: exemple de tableau de bord projet

La constitution des différents comités devront faire l'objet d'une réflexion en début de projet et chacun d'eux seront invoqués plusieurs semaines en amont pour présenter, discuter, travailler et valider des points clés du projet.

- COPIL (validation stratégique & arbitrages majeurs): 2 à 3 réunions
- COTECH (validation technique) : 2 à 3 réunions
- COPRO (suivi opérationnel & planning): 1 mensuel ou bi-mensuel

Cela représente environs 10-15 réunions en 1 an.

La partie Section 9 détaille les rôles et les responsabilités de chaque acteur.

Mise en place d'une revue hebdomadaire (30-90 min) centrée sur les points de blocage de la semaine et le transfert de la méthodologie. Ce suivi garantit une réponse rapide aux questions de l'équipe (flux tendu) sans nécessiter de présence physique constante.

Consolidation systématique des décisions, orientations et risques dans un espace de fichier unique (ex: Sharepoint OEIL / Azure DevOps). Pour chaque arbitrage, un document synthétique sera rédigé, incluant les options, les impacts (coût/délai/périmètre) et la décision validée.

Il s'agira suite aux décisions d'appuyer l'équipe qui mettra en oeuvre ces décisions.

Mise en place et maintien du tableau de bord de suivi (temps réel / temps prévu) sur Azure DevOps ou équivalent (gestion des tâches, des bugs et des évolutions), assurant la transparence et la mesure de l’avancement à distance.

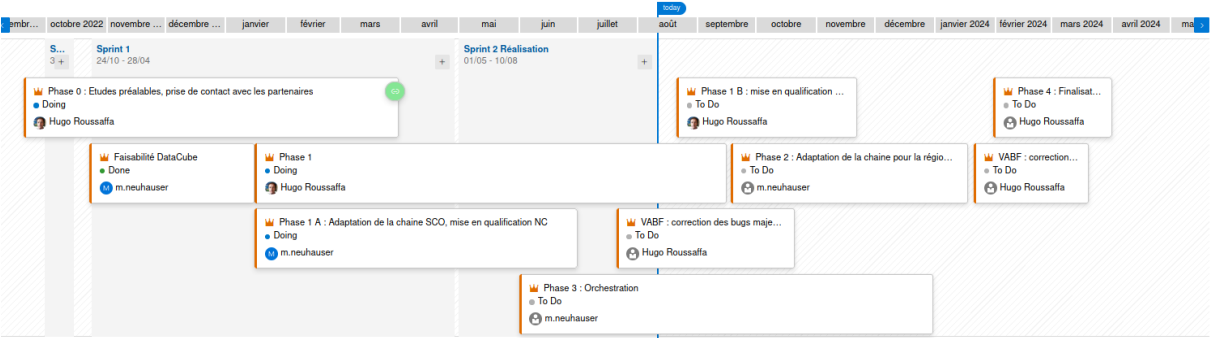


Figure 2: Exemple de planning projet

Table 1: Charges - Gouvernance & planification	
Action/livrable	Charge
AMOA – Préparation des réunions & gestion de la gouvernance	6 jours
AMOA – Suivi hebdomadaire & appui direct (flux tendu)	6 jours
MOE – Mise en œuvre du tableau de bord de suivi (AzureDevOps)	2 jours
TOTAL (hors option MOE)	12 jours
TOTAL (avec option MOE)	14 jours

5.1.2 Cadrage des besoins

5.1.2.1 Revue critique des fiches indicateurs, modèles et usages du projet PressionPPE

La documentation initial des indicateurs constitués au cours du projet PressionPPE (2021) sera révisée et mise à jour. Une évaluation sera faite pour chacun des jeux de données/indicateurs :

- le coût de production et de maintenance
- le bénéfice opérationnel et/ou décisionnel

Le modèle de données et les besoins utilisateurs identifiés jusqu'alors seront présentés à travers une évaluation critique de leur intérêt et/ou de leur manque.

5.1.2.2 Ateliers de cadrage

Le cadrage inclut une analyse explicite de la valeur métier de chaque catégorie de donnée / indicateur afin de hiérarchiser les efforts, optimiser les traitements, évaluer et réduire les coûts et garantir que les indicateurs produits alimentent effectivement les décisions opérationnelles, réglementaires et stratégiques des acteurs de la gestion de l'eau et de l'OEIL.

Des ateliers permettront ainsi d'identifier les besoins métiers, de caractériser quelques grands domaines fonctionnels applicatifs et de mettre en cohérence des propositions techniques réalistes.

5.1.2.3 Harmonisation Lot 1 <-> Lot 2 || Infrastructure

La mise en place d'un environnement de développement et de démonstration, associé à une chaîne d'intégration continue dès le début du projet, permettra de construire l'ensemble des lots comme un tout cohérent. Les technologies et langages employés seront volontairement limités afin de réduire les risques de maintenance et de préserver un maximum d'autonomie et de maîtrise sur le système. Une attention particulière sera portée à garantir l'indépendance technique de chaque brique (micro-service) afin de simplifier les corrections, les évolutions et les montées de version.

Table 2: Charges - Cadrage des besoins

Action/livrable	Charge
AMOA – Documentation : Révision des fiches indicateurs	2 jours

AMOA – Documentation : Rapport d'étude de cadrage	2 jours
AMOA – Feuille de route pour pour l'harmonisation des lots	2 jours
TOTAL	6 jours

5.2 Volet 2 — Modèle métier et des données géographiques

5.2.1 Modélisation & structuration

5.2.1.1 Refonte du modèle conceptuel de données (captages / PPE / BV AEP)

Le modèle de données est au cœur du projet car il doit refléter au mieux le monde réel et permettre de répondre aux questions que l'utilisateur se pose. Sa refonte est motivée par des manques dans la version initiale du projet. Deux axes devront être reflétés dans le modèle :

- Les relations hiérarchiques entre chaque élément (BV , PÉRIMÈTRE AEP, point de CAPTAGE, cours d'eau, réseau eau potable)
- La dimension temporelle/ historique des données thématiques pour refléter des dynamiques aux travers des indicateurs.
- Définition des règles de gestion, cycles de vie et cas particuliers.

Suite à l'implémentation, des règles de gestion devront être appliquées au cours de chaque modification/ajout/suppression des données. Des contraintes seront implémentées au niveau des tables et seront documentées. Une modélisation orientée "décisionnel" (modèle en étoile) ainsi que des tables supplémentaires de définition des relations permettent en général de répondre aux besoins. Des spécifications concernant les règles d'agrégation, de calculs de mesure et de pondération seront aussi produites.

Le modèle devra permettre d'ingérer efficacement de nouvelles données plus fraîches ainsi que de nouveaux thèmes.

5.2.1.2 Structuration de la base de données (PostgreSQL/PostGIS)

Il s'agit de définir l'ensemble des étapes qui seront utiles à l'organisation des données en base.

- clés métiers,
- règles topologiques,
- normalisation / indexation spatiale,
- cohérence multi-thème.
- faciliter l'exploitation du modèle pour des usages communs à d'autres thématiques

La construction des tables s'effectuera en respectant des standards d'architecture de données (Data warehouse, tables GOLD / SILVER / BRONZE) et sera scriptée pour répéter ces opérations de façon cohérente dans le temps. Différents scripts seront appliqués selon les scénarios à suivre. Des scripts spécifiques de contrôle qualité permettront de contrôler les opérations effectuées. Une documentation sera accessible sur l'ensemble du modèle retraçant aussi la généalogie des données.

Table 3: Charge - Modélisation & structuration

Action/livrable	Charge
AMOA – Documentation : MCD (modèle conceptuel de données), règles de gestion	2 jour
AMOA – Feuille de route pour la mise en place de l'architecture cible (postgres/DBT)	1 jour
MOE – Prototype et réalisation de certains scripts	2 jours
TOTAL (hors option MOE)	3 jour
TOTAL (avec option MOE)	5 jours

5.2.2 Référentiels spatiaux et grille d'analyse

- Intégration supervisée de **H3** ou alternative (carreaux vectoriels / raster régulier).

Concernant l'utilisation d'une grille d'analyse géographique, 2 orientations sont possibles. Une étude approfondie pourra être effectuée pour clarifier, selon les usages et bénéfices / coûts attendus, quelle orientation prendre, bien qu'une voie hybride devrait aussi être décrite.

- Clarification des usages pré-identifiés :
 - agrégation multi-échelles,
 - monitoring temporel,
 - calculs d'indicateurs dynamiques,
 - coût de production,
 - performance d'exploitation

Le processus de mise en œuvre/workflow sera déterminé et détaillé.

Table 4: Charge - Référentiels spatiaux et grille d'analyse

Action/livrable	Charge
AMOA – Documentation, étude de la grille / référentiel spatial	1 jour
AMOA – Feuille de route pour la mise en oeuvre	1 jour
MOE – Prototype	2 jours
TOTAL (hors option MOE)	2 jour
TOTAL (avec option MOE)	4 jours

5.2.3 Dictionnaire de données

- Dictionnaire complet : champs, unités, contraintes, versions.
- Normalisation des nomenclatures.
- Documentation cycles de vie & responsabilités de mise à jour.

DBT permet de constituer une documentation à l'échelle des données et aussi de présenter la généalogie de construction (dépendance)

Table 5: Charge - Dictionnaire de données

Action/livrable	Charge
AMOA – Rédaction du dictionnaire (tableur)	1 jour
MOE – Documentation des champs semi-automatisé en base de données	0.5 jour
MOE – Documentation automatisé de la généalogie en base de données	0.5 jour
MOE – Mise en place de l'interface web de consultation dynamique	0.5 jour

TOTAL (hors option MOE)	1 jour
TOTAL (avec option MOE)	2.5 jours

5.3 Volet 3 — Pipeline de données, ETL, historisation (Lot 1)

5.3.1 Architecture du système de données

Co-conception / validation d'une architecture robuste, de frameworks efficace et d'une stack technique maîtrisée :

- Python, Dask, Geopandas, rasterio, PySAL, Bilbo (processing, géotraitements, analyse spatiale)
- DBT (transformations SQL)
- Airflow / Prefect / Dagster (orchestration)
- PostGIS (stockage et requêtes spatiales)
- Kart / geodiff (historisation et différentiel spatial)
- Redis / S3 / MinIO (cache & fichiers, cloud)
- Git / CI (sources du projet, déploiement contrôlé)
- STAC / CKAN / Intake (Catalogage et distribution)
- Docker (containerisation)
- Monitoring, tableau de suivi et alerte

Mise à plat du rôle des outils pour chaque étape de la construction des données utiles. Version des logiciels et librairies mises à jours.

Table 6: Charge - Architecture du système de données

Action/livrable	Charge
AMOA – Conception & documentation	1 jour
AMOA – Feuille de route pour la mise en oeuvre	1 jour
MOE – Prototype	1 jour
TOTAL (hors option MOE)	2 jours
TOTAL (avec option MOE)	3 jours

5.3.2 Cycle complet des traitements des données

Voici un cycle type de traitement des données spatiales environnementales qui pourra être adapté aux besoins spécifiques d'HydroScope :

Catalogage initial et ingestion -> normalisation des données (préparation et nettoyage) -> Règles de gestion et construction d'une ou plusieurs données sources -> Catalogage de sources exploitables -> Géotraitement -> Production stockage et catalogage des indicateurs -> Autres règles d'usage à appliquer / pondérations / mesures -> Agrégation des dimensions thématiques, temporelles et spatiales -> historisation -> catalogage des données avec identification de release/version (beta/stable/deprecated).

Il s'agira d'identifier les différentes étapes du cycle de vie des données en respectant des standards du data management moderne (GOLD / SILVER / BRONZE).

Table 7: Charge - Cycle complet des traitements des données

Action/livrable	Charge
AMOA – Conception & documentation	1 jour
AMOA – feuille de route pour la mise en oeuvre	1 jour
MOE – Prototypage	1 jour
TOTAL (hors option MOE)	2 jours
TOTAL (avec option MOE)	3 jours

5.3.3 Historisation, détection différentielle & versionnement

L'historisation constitue un élément essentiel du socle technique d'HydroScope. Elle vise à assurer la maîtrise du cycle de vie des données intégrées, la reproductibilité des traitements et la capacité à suivre l'évolution des pressions/réponses sur la ressource.

Dans la pratique, elle repose sur trois composantes complémentaires : (1) l'historisation structurée, (2) la détection différentielle, et (3) l'exploitation orientée indicateurs.

5.3.3.1 Historisation structurée des données intégrées

Chaque jeu de données thématique ou de référence intégré dans HydroScope (ICPE, radier/gué, MOS vectorisés, routes, feux Sentinel/VIIRS, etc.) peut faire l'objet d'un stockage versionné, horodaté, permettant de :

- conserver un état complet des données utilisées à chaque mise à jour ;
- reconstituer la source exacte d'un indicateur produit à une date donnée ;

- faciliter les audits, relectures et vérifications des traitements ;
- reproduire tout résultat passé (traçabilité environnementale et réglementaire).

L'historisation n'est pas uniforme, elle est adaptée aux types de données :

- Vecteurs (ICPE, radier, MOS vectoriel, routes) → historisation complète + diffs.
- Rasters dynamiques (Dynamic World, feux) → historisation par emprises temporelles, sans versionnement fin pixel-par-pixel, pour éviter des charges disproportionnées.
- Tables attributaires structurées → version simple par date de chargement.

L'identification de release/version ("beta → stable → deprecated" ou "brouillon → validé → périmé") pourra permettre de distinguer les états des données destinées aux traitements officiels.

Il s'agira d'identifier ce qui est historisé et le niveau de granularité temporelle et spatiale.

5.3.3.2 Détection différentielle (delta/diff)

À chaque ingestion ou mise à jour d'une donnée thématique, un module d'analyse de différences permet d'identifier :

- objets ajoutés,
- objets supprimés,
- objets modifiés (géométrie ou attributs).

L'objectif est double :

- optimiser les traitements (ne recalculer que ce qui a changé) ;
- documenter l'évolution métier (expansion d'un feu, apparition d'un nouvel ICPE, modification d'un radier, changement localisé du MOS).

La détection différentielle s'appuie sur :

- hash géométrique et attributaire (screening rapide),
- comparaison structurée via GeoDiff ou équivalent (delta vecteur),
- règles de filtrage pour limiter les "faux positifs" (micro-ajustements géométriques non significatifs).

Un hash géométrique et attributaire est généré pour chaque entité afin de disposer d'une signature numérique stable permettant d'identifier très rapidement les changements entre deux versions successives d'un jeu de données. Ce mécanisme de screening permet de détecter les entités modifiées sans recalcul coûteux, et sert de pré-filtre pour les analyses différentielles plus détaillées (GeoDiff).

La méthode de détection différentielle devra être définie et détaillée.

5.3.3.3 Exploitation des deltas dans les traitements et indicateurs

L'utilisation des différences repose sur une logique simple :

- lorsqu'une donnée évolue, seuls les bassins versants / PPE / zones fonctionnelles affectées sont recalculés ;
- les indicateurs non concernés restent inchangés ;
- les jeux de résultats peuvent inclure une information d'évolution (↑, ↓, ↔) facilitant l'interprétation finale.

Certaines catégories d'indicateurs se prêtent à ce traitement différentiel (ex. surfaces, occurrences), d'autres nécessitent un recalcul complet selon leur sensibilité (indicateurs composites, normalisés, multi-thématiques, dépendant d'un classement global etc...).

Une typologie spécifique pourra être proposée : indicateurs compatibles, conditionnels, non différentiables.

Il s'agira d'identifier les objectifs métiers associés à l'analyse des deltas.

Table 8: Charge - Historisation, détection différentielle & versionnement

Action / livrable	Charge
AMOA – Définition, analyse & documentation	1 jour
AMOA – feuille de route pour la mise en oeuvre	2 jours
MOE – Prototype diff vecteur (GeoDiff)	2 jours
TOTAL (hors option MOE)	3 jours
TOTAL (avec option MOE)	4 jours

5.3.4 Qualité & traçabilité

- Spécification des tests unitaires (traitements, données, géométries, cohérence).
- Indicateurs qualité (fraîcheur, anomalies, complétude)
- Supervision de la journalisation : logs, messages d'erreurs, alertes.
- Reproductibilité des traitements

Définir les tests pour chaque composante : unitaires (fonctions Python / SQL, Bilbo), intégration (vérification que l'ingestion vers PostgreSQL/PostGIS fonctionne après transformation DBT).

Spécifier l'utilisation des fonctions permettant de garantir que :

- Les géométries sont valides (ex. pas d'auto-intersections)
- Les relations topologiques métiers sont respectées (ex: un captage doit être à l'intérieur d'un PPE).

Vérifier les contraintes métiers dans les données (ex: toutes les valeurs de MOS_type doivent appartenir à un référentiel défini; les "Date de fin" sont supérieur aux "Date de début" etc...).

Définir des indicateurs de qualité des données, 4 à 5 métriques clés de la donnée qui seront monitorées et publiées dans le dictionnaire, avec un seuil d'alerte. Exemples :

- Fraîcheur : Délai entre la production de la source externe et l'intégration dans HydroScope.
- Complétude : Pourcentage de champs obligatoires renseignés, temporalité continue, sans trou, cohérence spatiale.
- Anomalies : Nombre d'erreurs détectées lors des contrôles qualité.

Formaliser les exigences pour que tout traitement puisse être rejoué à l'identique, notamment via l'utilisation de Docker (versionnement de l'environnement Python) et de l'historisation des données sources.

Spécifier la structure du logging (format JSON/YAML ou équivalent) pour le suivi des pipelines par l'équipe interne. Définir les règles d'alertes critiques (ex: échec de l'ingestion du flux feux Sentinel; chute de la complétude d'un référentiel clé).

Table 9: Charge - Qualité & traçabilité

Action / livrable	Charge
AMOA – Spécifications des tests unitaire, tests géométriques & topologiques & indicateur de qualité des données	1 jour
AMOA – Spécifications du logging & alertes	1 jour
MOE – Prototype de la mise en oeuvre des tests unitaire, du logging et des alertes	1 jour
TOTAL (hors option MOE)	2 jours
TOTAL (avec option MOE)	3 jours

5.3.5 Données de références et thématiques, dynamiques & externes

Intégration supervisée des flux (pipelines modulaires, historisés et rejouables):

- Google Dynamic World,
- MOS locaux
- VIIRS / Sentinel (feux)
- ICPE, routes, érosion, radier/gué etc.

Ce volet assure que les données externes et les références fondamentales (telles que le MOS local, les ICPE, ou les flux satellitaires dynamiques comme Google Dynamic World) sont intégrées selon des principes stricts de modularité, d'historisation, et de reproductibilité, garantissant la traçabilité des sources des indicateurs.

Ce volet consolide les éléments déjà introduits dans les sections précédentes, Modèle de données (Section 5.2.1), Pipeline (Section 5.3.2), Historisation (Section 5.3.3), Qualité (Section 5.3.4) et les applique spécifiquement aux flux externes et dynamiques.

Une définition de la structure des pipelines d'orchestration (Python Airflow/Prefect/Dagster) sera rédigé pour garantir que chaque étape (acquisition, nettoyage, transformation) est un module autonome, permettant de :

- Rejouer un traitement à partir d'une date ou d'une version de source donnée.
- Isoler les traitements pour éviter tout impact sur les données GOLD si une erreur survient en amont.

Ainsi chaque pipeline devra pouvoir être rejoué à l'identique, en utilisant les mêmes versions des données sources et des scripts de traitement, garantissant ainsi la traçabilité et la reproductibilité des indicateurs produits. Les pipelines ne doivent pas modifier la base de données principale (PostGIS) en place (principe d'immuabilité). Les traitements sont réalisés de façon cloisonnée sur des copies ou des schémas temporaires et écrivent des résultats versionnés.

Pour garantir l'historique, tous les jeux de données référents (ICPE, routes) sont historisés via Kart/GeoDiff (Section 5.3.3.2). Les flux dynamiques (Dynamic World, Feux) sont archivés par version/date d'emprise. Cela permet une cohérence temporelle de création des indicateurs : l'analyse d'un bassin versant à une date T utilise la version exacte de toutes les données référentes disponibles à T.

Un document de synthèse (feuille de route d'intégration) sera faite pour les flux externes prioritaires, définissant :

- Protocole de récupération : méthode d'accès (API, FTP, VPN & SSH, fichier local) et fréquence (quotidiens, mensuels, annuel).

- Point d'entrée BRONZE : format de stockage initial des données brutes (NAS/S3/MinIO ou table BRONZE PostGIS).
- Historisation/versionnement : application des règles définies.
- Établissement des dépendances entre les données sources et les indicateurs finaux (ex: l'indicateur du nombre d'espece rare dépend des données ENDEMIA).

Table 10: Charge - Données de références et thématiques, dynamiques & externes

Action / livrable	Charge
AMOA – Définition de la structure des pipelines d'orchestration	1 jour
AMOA – Feuille de route d'intégration	1 jour
MOE – Prototype de la mise en oeuvre	1 jour
TOTAL (hors option MOE)	2 jours
TOTAL (avec option MOE)	3 jours

5.4 Volet 4 – Géo-traitements & indicateurs

L'objectif de ce volet est d'assurer la qualité scientifique et la robustesse méthodologique des processus de transformation des données brutes en indicateurs décisionnels, en collaboration étroite avec les experts métiers (Pôle environnement de l'OEIL / DAVAR / DAS ect.).

Appui scientifique et technique :

- Relecture méthodologique des géo traitements.
- Vérification de la cohérence entre indicateurs, pondérations et jeux de données.
- Appui à la construction des indicateurs synthétiques d'état global.
- Validation des seuils, interprétation environnementale, robustesse des résultats.

Table 11: Charge - Géo-traitements & indicateurs

Action / livrable	Charge
AMOA – Relecture méthodologique & calculs de pondérations	3 jours
AMOA – Protocole de validation des seuils & robustesse des résultats	1 jour
MOE – Appui à l'implémentation des géo-traitements	1 jour
TOTAL (hors option MOE)	4 jours
TOTAL (avec option MOE)	5 jours

5.5 Volet 5 – Backend & API de diffusion (Lot 1 & Lot 2)

L'objectif de ce volet est de concevoir et de valider une architecture de diffusion performante capable de servir efficacement les données, les indicateurs agrégés et les cartes dynamiques à différents niveaux d'échelle et de détail.

Définir les spécifications de l'API FastAPI / Flask / Django REST Framework pour servir les données GOLD.

Concevoir des routes d'accès pour les usages critiques :

- Indicateurs agrégés : points d'entrée optimisés par dimension spatiale (BV/PPE/Commune ...)
- Séries temporelles : requêtes performantes pour les données historiques.
- Cartes dynamiques : endpoints de serveur optimal pour des tuiles vectorielles H3 / raster.
- Exports : endpoints asynchrones pour les téléchargements de gros volumes (CSV, GeoPackage, raster).
- Gestion : pagination, filtres complexes, authentification, cache.

La quantité de donnée sera importante donc des optimisations au niveau du serveur PostGIS seront nécessaires pour garantir des temps de réponses acceptables :

- partitionnement,
- cluster index,
- analyse des performances.

De plus, la mise en place de serveurs de tuiles performants sera aussi critique pour la diffusion des données cartographiques :

- **vector tiles** (Martin, pg_tileserv, t-rex),
- **raster dynamiques** (COG + titiler/terracotta).

Table 12: Charge - Backend & API de diffusion (Lot 1 & Lot 2)

Action / livrable	Charge
AMOA – Conception API, endpoints & cache	1 jour
AMOA – Spécifications optimisation PostGIS & tuilage	1 jour
MOE – Prototype de tuilage	1 jour
TOTAL (hors option MOE)	2 jours

TOTAL (avec option MOE)

3 jours

5.6 Volet 6 — Interfaces de consultation (Lot 2)

L'objectif de ce volet est de spécifier l'architecture front-end et l'ergonomie des outils de consultation, en garantissant la performance, la cohérence visuelle et l'accessibilité aux différents publics cibles.

5.6.1 Choix techniques & cohérence

- Avis moteur carto : MapLibre / OpenLayers / Leaflet / Deck.gl
- Architecture front-end : Vue.js / React
- Alignement API ↔ Interface
- Optimisation des performances (tuiles, caching, WMS/WFS vs vecteurs)

Il s'agira de fournir une recommandation étayée sur l'architecture front-end (Vue.js / React ou autre) et le moteur cartographique (MapLibre / OpenLayers / Leaflet / Deck.gl). La recommandation prendra en compte la pérennité, la courbe d'apprentissage de l'équipe OEIL, et l'intégration optimale avec l'API.

5.6.2 Fonctionnalités & ergonomie

Des spécifications permettront de traduire les besoins métiers (issus du cadrage) en fonctionnalités concrètes et les adaptées à chaque type d'utilisateur.

Il faudra notamment définir l'arborescence, les maquettes fonctionnelles (wireframes) et les fonctionnalités clés pour les trois types de tableaux de bord :

- Gestionnaires : accès complet, filtres complexes (série temporelle, multicritères), outils d'export et d'analyse fine (par ex. sélection de zone ad-hoc).
- Partenaires : vue agrégée, accès aux données validées (stable), fonctions de partage et de collaboration.
- Grand public : interface simplifiée, lecture facilitée des indicateurs synthétiques, objectifs de sensibilisation.

Ainsi que de garantir la cohérence du comportement utilisateur sur :

- la gestion des filtres : un filtre appliqué sur la carte doit impacter le dashboard et vice-versa.
- le partage de contexte : utilisation de l'URL pour permettre le partage d'une vue cartographique filtrée et zoomée.

Enfin un protocole de tests utilisateurs sera défini (recette fonctionnelle) en collaboration avec des experts métiers pour valider l'adéquation entre l'outil et les besoins réels.

Table 13: Charge - Interfaces de consultation (Lot 2)

Action / livrable	Charge
AMOA – Avis sur la stack technique coté front-end	1 jour
AMOA – Spécifications optimisation coté front-end	1 jour
AMOA – Spécifications des interfaces utilisateurs (UX)	2 jours
AMOA – Test fonctionnels et remonté des demandes	1,5 jours
MOE – Prototype Front-end	1.5 jour
TOTAL (hors option MOE)	5,5 jours
TOTAL (avec option MOE)	7 jours

5.7 Volet 7 — Infrastructure, sécurité & production

L'objectif de ce volet est d'assurer la conformité et la résilience de l'hébergement et de déploiement d'HydroScope, en minimisant les risques de panne, de perte de données et d'atteinte à la sécurité.

5.7.1 Infrastructure

- Avis sur le dimensionnement des serveurs, stockage, VM, réseau.
- Vérification des mécanismes de sauvegarde / restauration.
- Relecture des choix de sécurité (accès, rôles, permissionnements).
- Vérification de la continuité d'activité.
- Sécurité : permissions, accès data

5.7.2 Production

- Appui à la stratégie d'hébergement (cloud vs on-premise).
- Validation des procédures de mise en production.
- Avis sur les charges récurrentes et les besoins de monitoring.
- Relecture des engagements de support et SLA.

Fournir un avis consultatif sur le choix entre une solution cloud (pour l'élasticité et la gestion des ressources géospatiales lourdes) ou on-premise (pour la souveraineté des données et le contrôle local), en pesant les coûts et les avantages pour l'OEIL. Relecture et spécification des étapes de la chaîne CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) pour s'assurer que les déploiements en production sont automatisés, contrôlés, et réversibles (rollback). Définition des besoins de monitoring (alertes en cas de défaillance, charge CPU/RAM/Disque, latence API).

Table 14: Charge - Infrastructure, sécurité & production

Action / livrable	Charge
AMOA – Avis sur dimensionnement et l'architecture d'hebergement	1,5 jours
AMOA – Examen des mécanismes de sauvegarde , restauration, monitoring	2 jours

AMOA – Examen des choix de sécurité au niveau de l’infrastructure et de l’accès aux données	1 jour
MOE – Audit de sécurité PostGIS	1 jour
TOTAL (hors option MOE)	4,5 jours
TOTAL (avec option MOE)	5,5 jours

5.8 Volet 8 – Exports, reporting & catalogage

L'objectif de ce volet est de formaliser les mécanismes d'extraction et de documentation des données qualifiées (GOLD) pour la diffusion, la production de rapports et la gestion des métadonnées.

- Validation de la chaîne d'export (CSV, Geopackage, API).
- Génération automatique des rapports PPE / BV.
- Catalogage interne (métadonnées, versions, accès).

Spécification des formats d'export requis par les partenaires et l'usage interne (CSV, GeoPackage, API). Définition des gabarits et des filtres nécessaires pour que les données exportées soient exploitables par des outils SIG tiers.

Définition de la méthodologie et de la stack technique (ex: Quarto / Atlas QGIS) pour la génération automatisée des rapports et d'Atlas (ex. fiches par PPE/BV).

Définition des exigences de la solution de catalogage (ex: STAC / CKAN / Intake) pour gérer les métadonnées (schémas, dates de production, versions, sources, accès). Le catalogue peut intégrer les métadonnées techniques générées par DBT ou le pipeline de traitement.

Table 15: Charge - Exports, reporting & catalogage

Action / livrable	Charge
AMOA – Validation de la chaîne d'export & de catalogage	1 jours
AMOA – Spécification de la génération de rapports automatiques	1 jours
MOE – Prototype génération de rapport	1 jour
TOTAL (hors option MOE)	2 jours
TOTAL (avec option MOE)	3 jours

5.9 Volet 9 – Documentation, formation & transfert

L'objectif de ce volet est de garantir l'appropriation complète du projet HydroScope par l'équipe de l'OEIL, assurant la maintenance, l'évolution et l'exploitation quotidienne du système par les ressources internes.

- Relecture technique & fonctionnelle.
- Vérification de la cohérence entre code, schéma, traitement et interface.
- Guide de maintenance interne.
- Co-production des supports pédagogiques.
- Sessions de formation & accompagnement des équipes.
- Transmission du “mode d'emploi interne” complet.

Révision et validation des documents de référence (volet 1 à 8), assurant leur cohérence et leur complétude avant la fin du projet. Rédaction et validation finale de la note finale de consolidation (Livrable 9).

Production du “Mode d'emploi interne” (Livrable 8) essentiel pour l'autonomie :

- Feuille de route des pipelines : procédures pas à pas pour le rejeu des ETL/ELT et l'ajout de nouveaux flux (sources de données).
- Diagnostic et dépannage : guide des erreurs courantes, de l'interprétation des logs (Section 5.3) et des alertes (Section 5.7).

Sessions de formation “Administrateur data & exploitation Carto/API” destinées aux équipes techniques de l'OEIL, couvrant :

- Maîtrise de DBT (création/modification de vues, tests de données, documentation).
- Gestion et interrogation SQL avancée de PostGIS/PostgreSQL.
- Utilisation de l'orchestrateur pour le monitoring et la relance des tâches.
- Utilisation de l'API pour l'extraction de données et la création d'outils tiers.
- Maintenance des interfaces (gestion des mises à jour des librairies front-end).

Appui à l'organisation des sessions (gestionnaires / techniciens / partenaires / public)

Table 16: Charge - Documentation, formation & transfert

Action / livrable	Charge
AMOA – Relecture/validation finale & guide de maintenance	2 jours

AMOA – Appui à l’animation de sessions utilisateurs	6 jours
MOE – Formation technique	6 jours
TOTAL (hors option MOE)	8 jours
TOTAL (avec option MOE)	12 jours

5.10 Volet optionnel – préparation IA & compatibilité MCP

Dans une perspective d'évolution du système, HydroScope pourra être préparé pour tirer parti de technologies d'IA sans nécessiter d'entraînement de modèle spécifique.

L'objectif est d'assurer :

- une compatibilité native avec des moteurs conversationnels (ChatGPT, Mistral, LLaMA),
- la génération assistée de rapports (PPE, BV, synthèses annuelles),
- la recherche avancée par langage naturel dans les données, métadonnées, dictionnaires et historiques.

Cette préparation repose sur trois axes (la sémantique, les embeddings et le protocole MCP).

5.10.1 Structuration sémantique des données

- Rédaction claire des descriptions de champs, indicateurs et règles de calcul,
- Normalisation des métadonnées,
- Documentation généalogique DBT lisible par des systèmes d'indexation IA.

5.10.2 Embeddings (vectorisation) des contenus

Etude de faisabilité de générer automatiquement des embeddings avec des modèle existant (OpenAI, local) sur :

- les fiches indicateurs,
- les descriptions des modèles,
- les documents PPE/BV,
- les métadonnées STAC / CKAN.

Ces vecteurs permettent une recherche sémantique ou une explication automatique des résultats.

5.10.3 Compatibilité avec le protocole MCP (Model Context Protocol)

HydroScope pourrait permettre d'exposer des opérations métiers sous forme d'outils standards (MCP), interrogeables directement par une IA :

- appel d'indicateurs,
- interrogation des historiques,
- extraction des jeux de données,

- génération d'atlas thématiques.

Cette compatibilité permettrait d'intégrer des agents IA sans développement spécifique, grâce à un modèle d'interfaçage standardisé.

Note : aucun développement IA n'est inclus dans le périmètre de base. L'AMOA se concentre sur la définition des besoins, la compatibilité et la structuration des données en vue d'usages futurs.

Table 17: Charge - Préparation IA & compatibilité MCP

Action / livrable	Charge
AMOA – Définition & cadrage IA / Embeddings / MCP	3 jours
MOE – prototype	6 jours
TOTAL (hors option MOE)	3 jours
TOTAL (avec option MOE)	9 jours

Synthèse des volets

6 Synthèse des volets

Table 18: Récapitulatif des charges par volet

Volet	Intitulé	AMOA	Option MOE
1.1	Gouvernance & planification	12 j	14 j
1.2	Cadrage des besoins	6 j	6 j
2.1	Modélisation & structuration	3 j	5 j
2.2	Référentiels spatiaux & grille d'analyse	2 j	4 j
2.3	Dictionnaire de données	1 j	2.5 j
3.1	Architecture du système de données	2 j	3 j
3.2	Cycle complet des traitements	2 j	3 j
3.3	Historisation & delta	3 j	4 j
3.4	Qualité & traçabilité	2 j	3 j
3.5	Données de référence & flux externes	2 j	3 j
4	Géo-traitements & indicateurs	4 j	5 j
5	Backend & API de diffusion	2 j	3 j
6	Interfaces de consultation	5.5 j	7 j
7	Infrastructure, sécurité & production	4.5 j	5.5 j
8	Exports, reporting & catalogage	2 j	3 j
9	Documentation, formation & transfert	8 j	12 j
*	TOTAL GLOBAL (hors option IA)	61 jours	83 jours
*	TOTAL GLOBAL (avec option IA)	64 jours	89 jours

Tarification et modalités

7 Tarification & modalités

Taux journalier unique de 40 000 XPF pour l'ensemble des prestations AMOA et MOE.

Table 19: Tarification des prestations

Configuration	Jours	Montant total
AMOA seule	61 j	2 440 000 XPF
AMOA seule + option IA	64 j	2 560 000 XPF
AMOA + MOE	83 j	3 320 000 XPF
AMOA + MOE + option IA	92 j	3 680 000 XPF

- Des frais de dossier forfaitaires de 25 000 XPF sont appliqués à la signature du contrat.
- **Missions sur site** : Frais réels (à budgéter selon estimation)
- Forfait mensuel possible pour lisser la trésorerie

Annexes

8 Livrables attendus

La mission AMOA ne comporte en aucun cas la réalisation complète des pipelines, interfaces ou API du projet. Toute action technique réalisée par Yapuka relève exclusivement d'interventions MOE optionnelles, validées au cas par cas par le chef de projet de l'OEIL et limitées à du prototypage ou du déblocage technique Section 9.3.

Table 20: Livrables attendus

Livrable	Volets	Commentaire
1. Note de cadrage technique & fonctionnelle	1.1 Gouvernance & planification, 1.2 Cadrage des besoins	Document initial regroupant les orientations et planification du projet.
2. Modèle conceptuel PPE/BV/captage	2.1 Modélisation & structuration	Contient le MCD, règles de gestion et architecture cible.
3. Dictionnaire de données	2.3 Dictionnaire de données	Documentation des champs, unités, contraintes, cycles de vie et responsabilités.
4. Guidelines d'intégration & transformation (Lot 1)	3.1 à 3.5 Pipeline de données, ETL, historisation & données externes	Inclut architecture des pipelines, traitement, historisation et intégration de flux externes.
5. Grille de contrôle qualité	3.4 Qualité & traçabilité	Comprend tests unitaires, indicateurs qualité, logging et alertes.
6. Comptes-rendus de relectures techniques	4 Géo-traitements & indicateurs	Vérification méthodologique et cohérence scientifique des indicateurs.
7. Plan de tests & protocole de recette	6 Interfaces de consultation, 5 Backend & API	Décrit les tests fonctionnels, UX, performances API et front-end.

8. Guide maintenance & exploitation	7 Infrastructure, sécurité & production, 9 Documentation, formation & transfert	Regroupe procédures d'exploitation, runbook pipelines, accès, monitoring et sécurité.
9. Note finale de consolidation	Tous volets / synthèse	Document de clôture reprenant la consolidation des volets et charges.

9 Rôles & responsabilités

9.1 Matrice des responsabilités indicatives

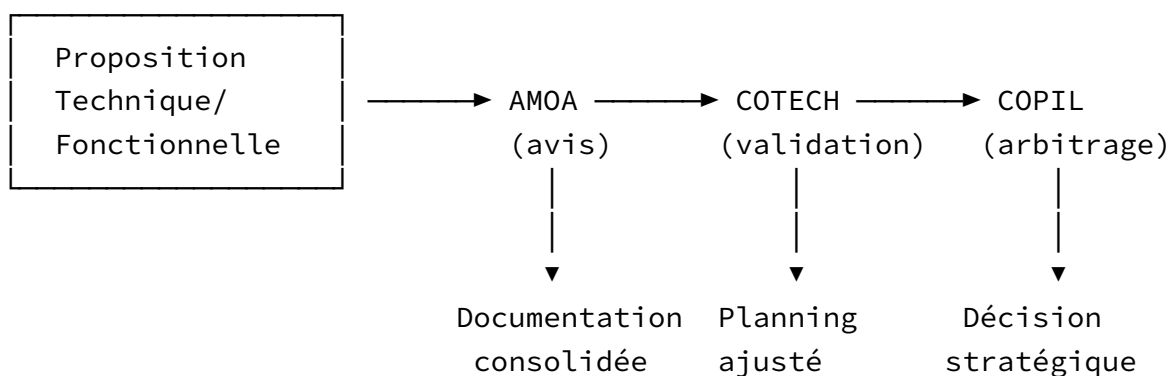
Table 21: Rôles & responsabilités

Rôle	Acteur	Responsabilités principales	Charge
AMOA Principal	Hugo Roussaffa (Yapuka)	• Cadrage fonctionnel & technique • Validation architecture & modèle de données • Coordination inter-lots • Suivi qualité & conformité • Animation des comités	61j (AMOA)
MOE Support (optionnel)	Hugo Roussaffa (Yapuka)	• Prototypage & démonstrateurs • Développement scripts DBT/Python • Audit d'optimisation • Formation technique approfondie	+22j (MOE)
Chef de Projet OEIL	OEIL	• Pilotage opérationnel quotidien • Interface intervenants • Validation des livrables métier • Reporting COPIL	Interne
Data Engineer	MOE Lot 1 / OEIL	• Développement pipelines ETL/ELT • Implémentation DBT • Orchestration (Airflow/Prefect) • Maintenance flux de données	Lot 1
Développeur Backend	MOE Lot 1	• API FastAPI/Flask • Optimisation PostGIS • Serveur de tuiles (Martin, pg_tileserv) • Gestion cache & performances	Lot 1

Développeur Frontend	MOE Lot 2	• Interfaces Vue.js/React • Cartographie MapLibre/OpenLayers • Dashboards & visualisations • UX/UI	Lot 2
Expert SIG	OEIL / MOE	• Géotraitements spécifiques • Validation topologique • Contrôle qualité géométrique • Support H3 / grille d'analyse	Mixte
Experts Métier	OEIL / DAVAR / DAS	• Validation scientifique des indicateurs • Définition seuils & pondérations • Tests fonctionnels • Recette métier	Ponctuel
Administrateur Sys	OEIL / MOE	• Hébergement & infrastructure • Sécurité & accès • Sauvegarde / restauration • Monitoring production	Interne

: Rôles & responsabilités {#tbl-roles}

9.2 Exemple d'un flux de validation



Processus type :

1. **Proposition** : Prestataire/équipe OEIL soumet un livrable
2. **Revue AMOA** : Hugo Roussaffa effectue la relecture technique (2-5j selon complexité)

3. **Validation COTECH** : Comité technique valide si besoin la conformité
4. **Arbitrage COPIL** : Décisions stratégiques ou budgétaires majeures
5. **Consolidation** : Documentation dans l'espace projet (SharePoint/Azure DevOps)

Les COPRO organisent les grandes sequences de travail par des points réguliers (mensuels/trimestriels) pour suivre l'avancement global, traiter les risques et ajuster la planification si nécessaire.

9.3 Déclenchement des actions MOE (optionnelles)

La mission principale d'Hugo Roussaffa est AMOA (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage), centrée sur le conseil, la validation et la coordination. Cependant, certaines situations peuvent justifier le basculement ponctuel en MOE (Maîtrise d'Œuvre) pour des actions de réalisation technique.

- Déblocage de situations critiques lorsque quelqu'un de l'équipe/prestataire rencontre une difficulté technique majeure bloquant l'avancement (ex : architecture DBT complexe, optimisation PostGIS non résolue).
- Prototypage rapide de validation permettant de démontrer la faisabilité d'une solution avant engagement lourd des lots 1/2.
- Transfert de compétences par l'exemple en produisant des scripts de référence servant de modèles pour l'équipe OEIL et les prestataires
- Audits techniques spécialisés pour vérifier de manière approfondies une brique technique nécessitant une intervention directe (ex : audit sécurité PostGIS, tests de charge API).
- Combler des lacunes temporaires si la MOE n'a pas l'expertise sur une technologie précise (ex : GeoDiff, H3, serveur de tuiles).

Étapes détaillées :

Identification et qualification du besoin : le chef de projet OEIL ou prestataire signale un blocage/besoin technique, évaluation si l'intervention MOE est pertinente ou si une solution alternative est possible (formation prestataire, documentation complémentaire).

- Fiche intervention : rédaction d'une fiche précisant objectif, livrable attendu, charge, délai.
- Validation capacité : Hugo vérifie la compatibilité avec sa disponibilité et les priorités AMOA.
- Réalisation : intervention technique, production du livrable, documentation systématique.
- Transfert : explication détaillée à l'équipe OEIL/prestataire pour appropriation.
- Validation : recette du livrable par COTECH ou Chef de projet.

La charge MOE est pré-estimée à 22 jours répartis sur l'ensemble du projet (cf. Table 18). L'enveloppe est flexible avec possibilité d'ajuster à la hausse selon les besoins réels.

Facturation au réel sur la base de 40 000 XPF/jour, avec une validation préalable du chef de projet OEIL.

Chaque intervention fera l'objet d'une fiche détaillée intégrée au tableau de bord Azure DevOps. Les actions MOE sont dans un premier temps limitées au prototypage, déblocage technique et formation.

Toute intervention MOE est documentée et peuvent être si besoin partagée en COTECH pour validation collective. Dans la mesure du possible, Hugo ne valide jamais ses propres réalisations MOE, la validation se fait par le chef de projet OEIL ou un intervenant identifié par l'observatoire.

Calendrier prévisionnel et phasage

10 Hypothèses de planification

- **Durée totale** : 12 mois
- **Charge AMOA** : 61 jours répartis sur l'ensemble du projet
- **Charge MOE optionnelle** : +22 jours (si activée)
- **Rythme** : ~1,5 jour/semaine en moyenne pour Hugo Roussaffa
- **Démarrages décalés** : Lot 1 démarre en M2, Lot 2 en M5 (après stabilisation modèle de données)

10.1 Phasage global

Afin de structurer le projet, nous vous proposons un découpage en 4 phases principales, chacune correspondant à des jalons clés et des livrables spécifiques.

Phase 1 — Cadrage & architecture (M1-M3)

Phase 2 — Socle Data (M2-M7)

Phase 3 — Interfaces & API (M5-M10)

Phase 4 — Recette & transfert (M9-M12)

10.2 Calendrier détaillé par phase

10.2.1 Phase 1 : Cadrage & architecture (M1-M3)

Table 22: Calendrier phase 1 : Cadrage & architecture (M1-M3)

Mois	Jalons	Volets concernés	Livrables	Charge
M1	• Lancement projet • Constitution COPIL/COTECH • Ateliers de cadrage	1.1, 1.2	• Note de cadrage technique & fonctionnelle (L1) • Planning détaillé	5j
M2	• Validation modèle conceptuel • Spécifications architecture data	2.1, 2.2, 3.1	• MCD PPE/BV/captage (L2) • Feuille de route architecture	4j
M3	• COPIL validation cadrage • Lancement Lot 1	2.3, 3.2	• Dictionnaire de données v0.1 (L3) • Guidelines intégration (L4 - ébauche)	3j

Total Phase 1 : 12 jours (AMOA) + optionnel 4j MOE

10.2.2 Phase 2 : Socle Data – Lot 1 (M2-M7)

Table 23: Calendrier phase 2 : Socle Data – Lot 1 (M2-M7)

Mois	Jalons	Volets	Livrables	Charge
M4	- Mise en place PostgreSQL/PostGIS - Premiers pipelines ETL (DBT)	3.1, 3.2, 3.5	- Environnement dev opérationnel - Pipeline ICPE + MOS (démon)	4j
M5	- Historisation & versionnement - Intégration flux externe	3.3, 3.5	- Prototype GeoDiff - Guidelines intégration (L4 - v0.5)	5j
M6	- Tests qualité & traçabilité - COTECH validation modèle	3.4, 4	- Grille contrôle qualité (L5) - Premiers indicateurs validés	4j
M7	- Finalisation pipelines référentiels - Géo-traitements critiques	3.5, 4	- Comptes-rendus relectures (L6 - v0.1) - Dictionnaire v1.0 (L3)	4j

Total Phase 2 : 17 jours (AMOA) + optionnel 8j MOE

10.2.3 Phase 3 : Interfaces & API – Lot 2 (M5-M10)

Table 24: Calendrier phase 3 : Interfaces & API – Lot 2 (M5-M10)

Mois	Jalons	Volets	Livrables	Charge
M5	- Lancement Lot 2 - Spécifications API	5	- Spécs endpoints API - Architecture tuilage	2j
M6-M7	- Développement API - Serveur tuiles (vector/raster)	5, 6	- API opérationnelle (démon) - Prototype carto MapLibre	3j
M8	- Développement dashboards - Interfaces gestionnaires	6	- Wireframes validés - Dashboard v0.1 (démon)	3j
M9	- Interfaces partenaires & public - Tests utilisateurs	6, 8	- Plan de tests & recette (L7) - Exports automatisés (CSV, GPkg)	3j
M10	- Finalisation UX/UI - Optimisation performances	6, 7	- Interfaces complètes (3 profils) - Rapports automatiques (Quarto/Atlas)	2j

Total Phase 3 : 13 jours (AMOA) + optionnel 5j MOE

10.2.4 Phase 4 : Recette, production & transfert (M9-M12)

Table 25: Calendrier phase 4 : Recette, production & transfert (M9-M12)

Mois	Jalons	Volets	Livrables	Charge
M9	- Mise en production pilote - Tests d'intégration	7	- Infrastructure sécurisée - CI/CD opérationnel	3j
M10	- Recette fonctionnelle - Corrections & ajustements	6, 7, 8	- Comptes-rendus recette (L6 - final) - Catalogage STAC/CKAN	3j
M11	- Formation administrateurs - Documentation finale	9	- Guide maintenance (L8) - Supports formation	5j
M12	- Formation utilisateurs finaux - COPIL clôture	9	- Note consolidation (L9) - Transfert complet	6j

Total Phase 4 : 17 jours (AMOA) + optionnel 5j MOE

10.3 Récapitulatif calendrier

Table 26: Récapitulatif calendrier prévisionnel

Phase	Durée	Charge AMOA	Charge MOE	Jalons
1. Cadrage & Architecture	M1-M3	12j	4j	COPIL validation cadrage (M3)
2. Socle Data (Lot 1)	M2-M7	17j	8j	COTECH validation modèle (M6)
3. Interfaces & API (Lot 2)	M5-M10	13j	5j	Recette interfaces (M9)
4. Recette & Transfert	M9-M12	17j	5j	Formation finale (M11-M12)
TOTAL	12 mois	61j	22j	COPIL clôture (M12)

10.4 Points de vigilance du planning

- **Chevauchement Lot 1 / Lot 2** : coordination API/front-end critique (M6-M9), prévoir revues techniques hebdomadaires
- **Disponibilité experts métier** : ateliers indicateurs (M4-M6) et tests utilisateurs (M9) nécessitent disponibilité OEIL/DAVAR/DAS
- **Vacances & congés** : prévoir glissements potentiels (décembre-janvier, congés scolaires NC)
- **Aléas techniques** : marges de 10-15% intégrées sur chaque phase pour absorber les imprévus